Projet structure en BA

2 novembre 2025

Table des matières

I Chapitre 1 **2**

1 Présentation de l'ouvrage et description **2**

2 Caractéristique des matériaux **2**

3 Prédimensionnement **2**

3.1 Poteaux 2

3.1.1 Calcul des chargements 4

3.1.2 Dimensionnement 5

3.2 Dimensionnement du plancher 6

3.3 Dimensionnement de la poutre 6

3.3.1 Hauteur 6

3.3.2 Largeur 6

3.4 Dimensionnement du voile 8

Première partie

Chapitre 1

1 Présentation de l'ouvrage et description

- Utilisation (habitaion, commercial, usine,...ect)
- Zone d'implantation et zone sismique.
- Géometrie du batiment et nombre d'étages (Hauteur totale, H d'étage, largeur, longeur, ...ect).
- Type de construction (construction mixte, en BA, en charpent, bois, ...ect).
- Type de structure (Structure mixte (voiles+poteaux), structure en autostable).
- Présentation du site d'installation.

2 Caractéristique des matériaux

Les caractéristique du béton, de l'acier pour les armature ou pour la charpente ou bien du bois si la construction est en bois.

3 Prédimensionnement

Remarque

Le dimensionnement ce fait a l'ELS

Les éléments prédimensionner sont :

- Poteaux et poutres.
- Plancher $\left(\text{ Dalles en corp creux (16+4 ou 20+5), dalles pleine }\right)$.
- Voile.
- Balcon.
- Escalier.

3.1 Poteaux

Le chargement du plancher se transmet a partir des poutrelles vers les poutres principale et puis finalment au poteaux.
Et chaque poteau reprend la moitier des chargement des poutre comme montrer dans la figure 1.

Les poutres principale sont celles dans les quelles repose les poutrelles (voir figure 1).

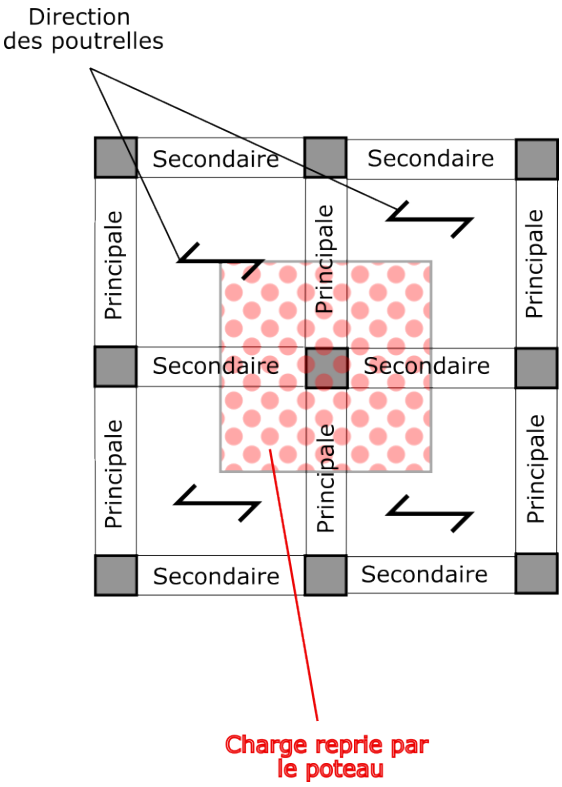


FIGURE 1 – Charge que reprend le poteau

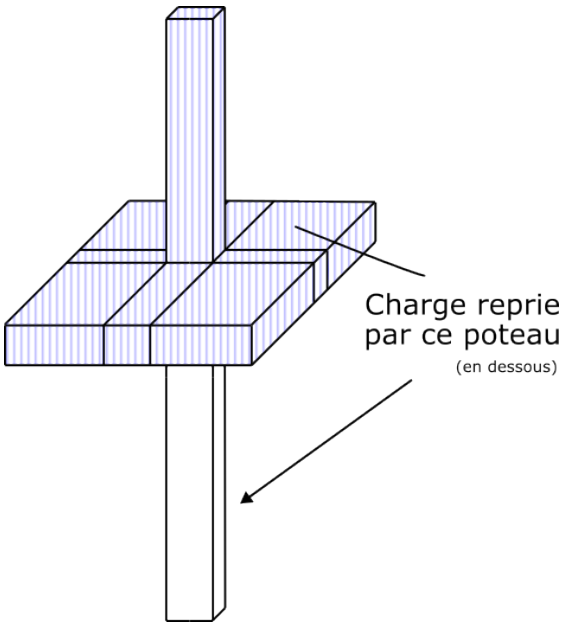


FIGURE 2 – Charge que reprend le poteau (vue de face)

Remarque

Le poids propre du poteau qui reprend les charge est prie en compte :
(Attention a pas calculer le poids d'un poteau deux fois lors du calcul de la descente de charge de l'étage inférieur)

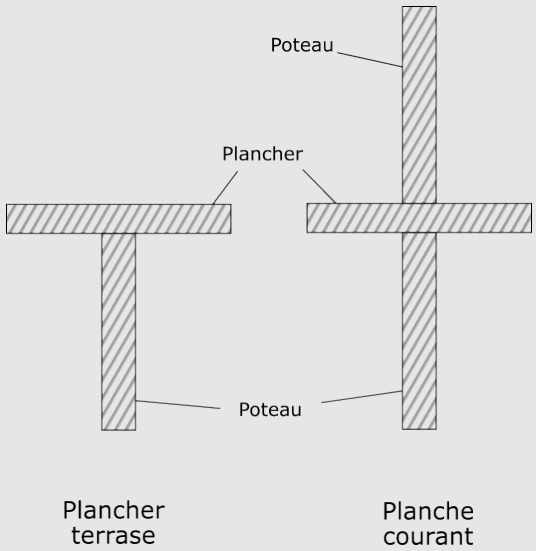


FIGURE 3 – Poids reprie totale

Remarque

Lors du calcul des poids qui revient au poteau pour les poutres on prend en compte uniquement leur poids propre même si en réalité en dessus y'a aussi le revêtement et l'enduit de platre par dessous mais ils sont négligable.

3.1.1 Calcul des chargements

Pour les poteau on aura le poids propre de chaque poutre qui est reprie et aussi le poids du poteau d'en dessus si y'en a et puis le plancher dont le poids est de :

Plancher terrasse inaccessible :

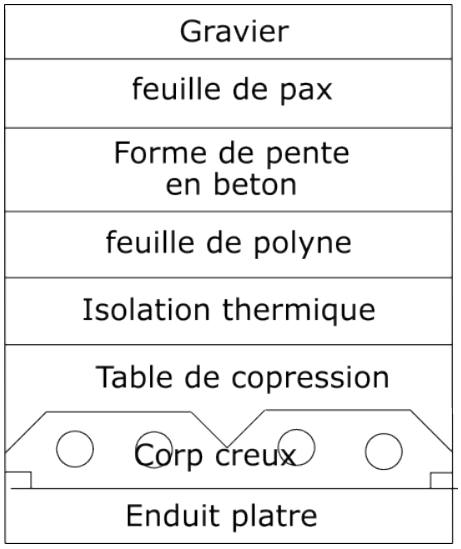


FIGURE 4 – Éléments d'un plancher terrase innaccesible

— Enduit platre = $0,2$ kN/m^2
— Hourdis + Dalle de copression = $2,8$ kN/m^2
— Isolation thermique = $0,16$ kN/m^2
— Feuille de polyne = $0,01$ kN/m^2
— Forme de pente en béton = $1,54$ kN/m^2
— Feuille de pax (étanchiéter multi couche) = $0,12$ kN/m^2
— Couche de gravier = $0,85$ kN/m^2

$$g = 0,2 + 2,8 + 0,16 + 0,01 + ... = 5,68 \text{ kN/m}^2$$

Plancher courant :
Pour le placher courant on aura le sable pour revétement, l'isolation phonique et le carlage.

— Enduit = $0,4$ kN/m^2
— Hourdis + Dalle de copression = $2,8$ kN/m^2
— Cloison en brique = $0,9$ kN/m^2

— Isolation phonique = $0,1$ kN/m^2
— Couche de sable = $0,36$ kN/m^2
— Mortier de pose = $0,44$ kN/m^2
— Carrelage = $0,4$ kN/m^2

$$g = 0,4 + 2,8 + 0,9 + 0,1 + ... = 5,4 \text{ kN/m}^2$$

Surcharge d'exploitation :

— Plancher terrasse : $Q = 1$ kN/m^2
— Plancher courant : $Q = 1,5$ kN/m^2
— Escalier : $Q = 2,5$ kN/m^2
— Balcon : $Q = 3,5$ kN/m^2

Remarque

Le poids des poutrelles sont considérer dans la table de copression (poids hourdis + T.copression = $2,8$ kN/m^2)

3.1.2 Dimensionnement

Pour trouver les dimension (a et b) du poteau a **l'ELS :**

$$F = G + Q \qquad \text{et} \qquad S = a \cdot b$$

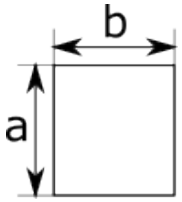
$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \leq \quad \overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot f_{c28} \underset{ELS}{}$$

$$\Downarrow$$

$$a \cdot b \geq \frac{F}{\overline{\sigma}_b} \qquad \text{Avec F étant la charge qui revient au poteau}$$

Selon le RPA : les dimension minimale des poutres en fonction des zones sismique :

$$\begin{array}{l} \min(a,b) \geq 25 \text{ cm en zones } I \text{ et } IIa \\ \min(a,b) \geq 30 \text{ cm en zones } IIb \text{ et } III \end{array} \qquad (1)$$



Remarque

Pour les poteau on peut diminuer la section pour les étage supérieur (chaque 3 étage ? ? ?) contrairement au poutres, et le ferraillage se fait ainsi :

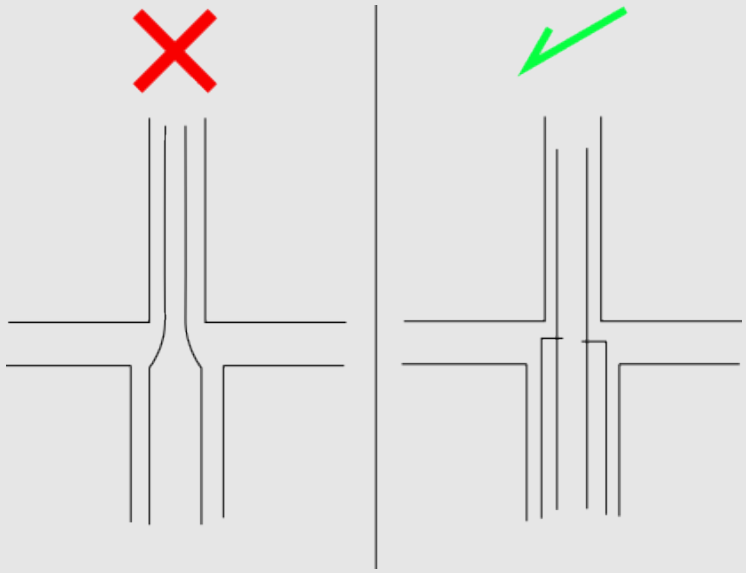


FIGURE 5 – ferraillage correct d'un poteau sans continuité

3.2 Dimensionnement du plancher

$$H_p = \frac{L_{\max}}{22,5}$$

Avec :
H_p : la hauteur du plancher.
$L_{\max}$: La plus grande travée (plus grande distance entre nue d'appuies).

$$\begin{cases} \text{si } H_p < 16 + 4 = 20 \text{ cm alors on choisie un plancher en 16+4} \\ \\ \text{sinon si } 16 + 4 < H_p < 20 + 5 \text{ alors on va opter pour un plancher en 25 cm} \end{cases}$$

3.3 Dimensionnement de la poutre

3.3.1 Hauteur

$$\frac{L_{\max}}{15} < h < \frac{L_{\max}}{10}$$

Selon le RPA : $h \geq 30$ cm

3.3.2 Largeur

$$0,4 \cdot h \leq b \leq 0,7 \cdot h$$

Avec h étant la hauteur de la poutre.

$$\text{Selon le RPA : } b \geq 20 \text{ cm}$$

$$\text{Selon le RPA : } \quad \frac{h}{b} \leq 4$$

Ce réglement dit que la hauteur de la poutre dois étre inférieur a 4 fois ca largeur pour éviter un déversement.

$$b_{\max} \leq 1,5 \cdot h + b$$

Remarque

Une poutre peut avoir de différent dimensions par rapport a une autre poutre par exemple une poutre principale avec une secondaire.

Mais une même poutre ne peut avoir de différent section et doit assurer une continuité car un changement de section peut engdrer une concentration de contrainte de séisme sur la section réduite.

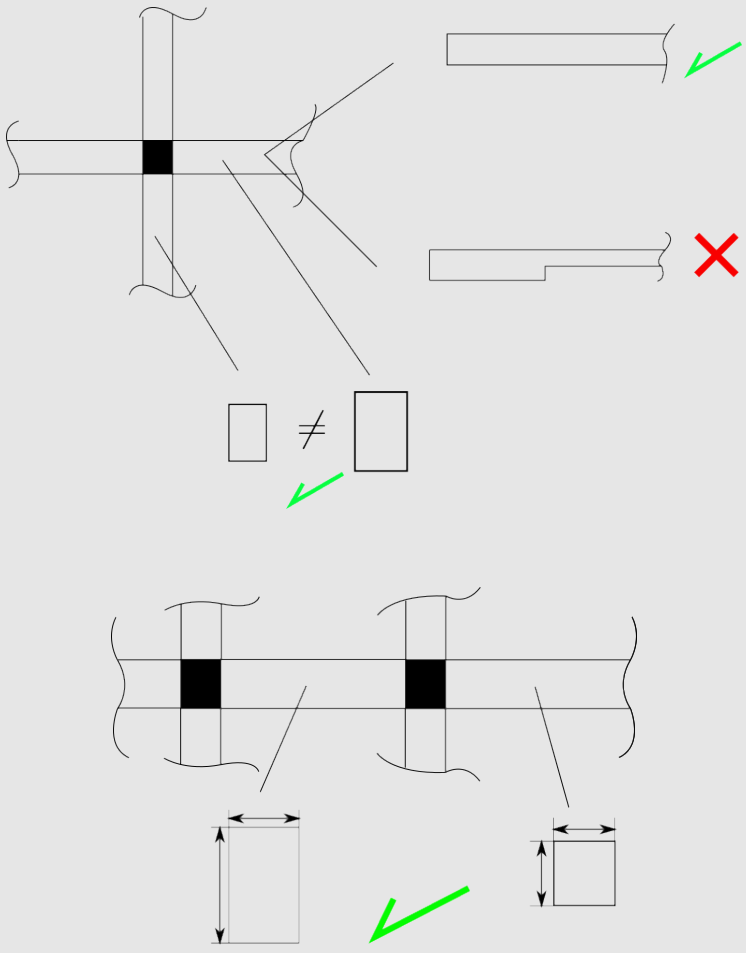


FIGURE 6 – Continuité des poutres

Remarque

On dimensionne la poutre dans une direction x avec $L_{x\ \max}$ de cette direction puis on dimensionne l'autre poutre (dans l'autre direction) avec le $L_{y\ \max}$ dans la direction y.

3.4 Dimensionnement du voile

$$e = \frac{h_e}{20}$$

Avec h_e étant la hauteur d'étage moins la hauteur du plancher (c'est comme la distance entre nue d'appuie).
Et selon le RPA :

$$e_{min} = 15 \text{ cm}$$